

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة
بالتحولات الفيزيائية
للمادة ومفسرها هذه
التحولات بالاستعانة
بالنموذج الحبيبي للمادة.

العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة في تحويل بعض الوحدات، صعوبة تحديد القياس بالمسطرة بشكل دقيق (الوحدة بالمليمتر)، صعوبة القراءة على القدم المنزلقية.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن								
التمهيد	التذكير بالقياسات التي درسها في الابتدائي. 1- قياس الأطوال - وحدات القياس:	يساهمون في إعطاء المعلومات التي يعرفونها. يقرؤون الوضعية الجزئية.	5د								
الوضعية الجزئية ①	تختلف أجهزة قياس الطول حسب المقدار المقاس، فهل تتأثر قيمة القياس باختلاف الوسيلة؟ وهل تقدر كل الأطوال بالوحدة نفسها؟	يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	10د								
النشاطات التعليمية	نشاط ① ص 10: كيف أقيس طول جسم؟ - قارن بين الأشكال في الوثيقة-1. وتأكد باختيار وسيلة مناسبة. - قم بالعملية نفسها لقياس أبعاد كتابك وقلمك وكراسك؟ - ماهي الأدوات والطريقة المناسبة لقياس طول الحجرة؟ نشاط ② ص 10: هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة؟ - بماذا تقدر المسافات بين المدن؟ - بماذا تقدر أبعاد ساحة مدرستك؟ - بماذا تقدر أطوال الكتب؟ - بماذا تقدر سمك ورقة كراسك؟ - كيف يمكنك تحويل وحدات القياس؟ - رتب هذه الوحدات في جدول خاص : كيلومتر (km) - سنتيمتر (cm) - ديكامتر (dam) - المتر (m) - ميليمتر (mm) - هيكتومتر (hm) - دسمتر (dm)	- يقوم التلاميذ مقارنة الأشكال من حيث الطول والتأكد باستعمال المسطرة. ثم قياس طول الأجسام بالمسطرة و تسجيل النتائج على الجدول: <table border="1" data-bbox="143 1574 553 1765"> <thead> <tr> <th>الجسم</th><th>الطول</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الكتاب</td><td>.....cm</td></tr> <tr> <td>القلم</td><td>.....cm</td></tr> <tr> <td>الكراس</td><td>.....cm</td></tr> </tbody> </table> - يفكرون في قياس طول الحجرة بالمتر الشريطي أو الديكامتر ... - يقارنون بين الأبعاد و تحديدها بوحدة خاصة: mm-cm-m km - يناقشون طريقة تحويل الوحدات. يرتب الوحدات في جدول خاص.	الجسم	الطول	الكتاب	cm	القلم	cm	الكراس	cm	15د
الجسم	الطول										
الكتاب	cm										
القلم	cm										
الكراس	cm										
			15د								

د10

إرساء الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

- لمعرفة أبعاد جسم يجب أن نجري عملية القياس .
- لقياس الأطوال يمكن استعمال وسائل خاصة مثل المسطرة والمتر الشريطي وتحديد بها وحدات خاصة مثل المتر.
- الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي: المتر رمزه (m).
- يمكن تحويل وحدات القياس باستعمال جدول التحويلات:

ملم (mm)	سم (cm)	دسم (dm)	م (m)	دكم (dam)	هكم (hm)	كم (km)

تمرين: 01 و 09 ص 20 من الكتاب المدرسي

2. القدم القنوية:

هل يمكن استعمال المسطرة لقياس الأطوال في كل الحالات؟ وماذا نفعل في حالة عجزنا عن استعمال المسطرة؟

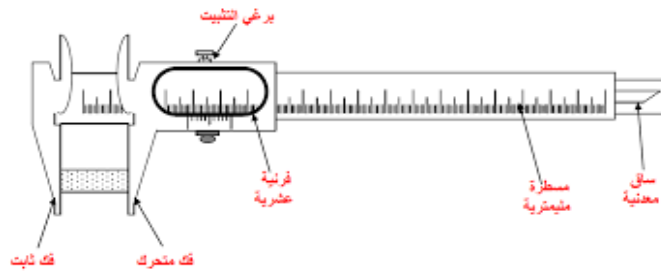


نشاط ① ص 11: كيف أقيس أبعاد خاصة؟

- قس أبعاد المحاة بواسطة المسطرة.
- قس قطر الاسطوانة بنفس الأداة. ماذا تلاحظ؟
- قس قطر القارورة لعدة أجزاء منها. ماذا تلاحظ؟
- هل تستطيع قياس القطر على مستوى عنقها بواسطة المسطرة؟ لماذا؟
- هل يمكنك قياس عمقها بواسطة المسطرة؟ لماذا؟

نشاط ② ص 11: القدم القنوية

مكونات القدم القنوية: جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة المختلفة، ويوجد منه نوعان: البسيطة - الإلكترونية.



كيفية القراءة على القدم القنوية

- ضع الجسم بين الفك الثابت والفك المتحرك ثم قم بتثبيت برغي التثبيت، ثم نقرأ النتيجة على مرحلتين:

- 1- نحدد عدد المليمترات التي يشير إليها صفر القرنية.
- 2- نبحث عن تدريجة القرنية المنطبقة على إحدى تدريجات المسطرة.

مثال: اقرأ القياس التالي:

قراءة المسطرة: 5mm

قراءة القرنية: 0,4mm

قراءة القدم القنوية: $5\text{mm} + 0,4\text{mm} = 5,4\text{mm}$

استعمل القدم القنوية لقياس أبعاد المحاة؟ ماذا تلاحظ؟
قس كلا من قطر وعمق القارورة لأجزاء مختلفة منها؟ ماذا تلاحظ؟

- القدم القنوية تستعمل لقياس السمك والعمق والأطوال الصغيرة .
- القدم القنوية أدق من المسطرة.



تمرين: اقرأ القياس التالي:

إرساء الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

د05

الحصة
الثانية

د05

د10

الوضعية
الجزئية ②

النشاطات
التعلمية

- يسجلون النتيجة على الكراس

يقرؤون الوضعية الجزئية
يفكرون فيها ضمن الأفواج.
يقدمون فرضياتهم ويسجلونها
على جزء هامشي من السبورة.
- قياس طول الأجسام بالمسطرة و
تسجيل النتائج على الجدول:

الجسم	القيمة
أبعاد المحاة	cm
قطر الاسطوانة	cm
قطر القارورة	cm

- يحاول قياس قطر وعمق القارورة بالمسطرة.
- الإطلاع على البطاقة المنهجية ص 164

د20

- يتعرفون على مكونات القدم القنوية.

- يستفسرون حول طريقة استعمال القدم القنوية.

يجرون طريقة القياس بالقدم القنوية

الجسم	القيمة
أبعاد المحاة	
قطر القارورة	
عمق القارورة	

د05

د05

- يسجلون النتيجة على الكراس

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2016

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

تعيين الحجم

وحدة تعليمية ②:

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجم (الأجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي .
- يستطيع تحويل وحدات قياس الحجم .
- يتأكد تجريبيا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مخبار - بيشر)

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة: يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.

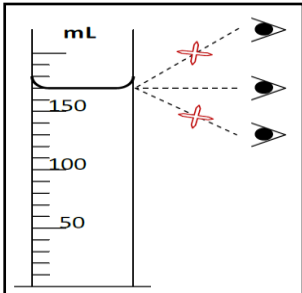
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: - وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم سائل .

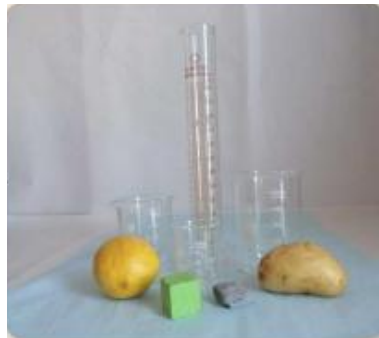
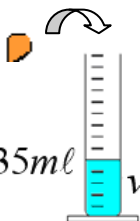
- وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل .

السندات التعليمية المستعملة: - مخبر. بيشر. أجسام سائلة - أجسام صلبة.

العقبات المطلوب تخطيها: - تحويل بعض الوحدات ، تحديد القياس بالمخبار (تدريج بالمليمتر- السنتيمتر مكعب).

سير الوضعية التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد الوضعية الجزئية ①	التذكير بالقياسات التي درسها في الابتدائي. 1. تعيين الحجم: توجد تدريجات على بعض أواني المنزلية (وعاء منزلي ، رضاعة الطفل ...) و حقنة الطبية وبعض كؤوس تناول الدواء.. - في رأيك لماذا هي موجودة؟	- إعطاء المعلومات التي يعرفونها. يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	نشاط ① ص 12: كيف أقيس حجم سائل؟ اليك الزجاجات المبينة في الشكل ثم تعرف عن اسمائها  - خذ مخبارا مدرجا واسكب فيه ماء دون ملئه، وتمعن في التدريجات الموجودة في المخبر وفي الوحدة المستعملة. - كيف يبدو شكل سطح الماء؟ - إلى أي تدريجة يصل سطح الحر للماء؟ - من أجل قراءة صحيحة كيف تنظر بالعين إلى السطح	- الماء السائل أخذ شكل الإناء . - الوحدة المستعملة في المخبر هي : المليلتر ورمزها : ml - ارتفع السطح الحر للماء إلى التدريجة : - حجم السائل هو : ml من أجل قراءة دقيقة للحجم : يجب أن تنظر العين بشكل أفقي ..  - الماء شغل نفس الحجم : ml	15د

	حجم السوائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه	السائل؟ - قم بسكب الماء الموجود في المخبر المدرج في دورق مخروطي . - هل تغير حجم الماء بتغير الإناء.																																					
د05	- يسجلون النتيجة على الكراس	- لقياس حجم سائل نستعمل أواني خاصة (زجاجيات مدرجة أواني ذات سعة) مثل : مخبر مدرج - بيشر - دورق مخروطي - وحدة قياس الحجم هي المتر مكعب (m ³) وأيضا اللتر (L) ولها أجزاء ومضاعفات نختصرها في الجدول التالي : <table><tr><td colspan="3">m³</td><td colspan="3">dm³</td><td colspan="3">cm³</td><td colspan="3">mm³</td></tr><tr><td>"</td><td>"</td><td>"</td><td>hl</td><td>dal</td><td>L</td><td>dl</td><td>Cl</td><td>ml</td><td>"</td><td>"</td><td>"</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	m ³			dm ³			cm ³			mm ³			"	"	"	hl	dal	L	dl	Cl	ml	"	"	"													إرساء الموارد المعرفية
m ³			dm ³			cm ³			mm ³																														
"	"	"	hl	dal	L	dl	Cl	ml	"	"	"																												
د05		تمرين : 12 و 13 ص 21 من الكتاب المدرسي	تقويم الموارد																																				
د05	- يقرؤون الوضعية الجزئية - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	2. قياس حجم جسم صلب له شكل غير منتظم: للجسم الصلب شكل هندسي خاص منتظم، أو غير منتظم، لا يتعلق بشكل الإناء الذي يوضع فيه. نشاط ③ ص 13: كيف أقيس حجم جسم صلب له شكل كفي؟ - خذ مخبرا مدرجا و املأ جزءا منه بالسائل .. أقرأ حجم السائل.  - أغمر حبة بطاطا داخل سائل المخبر المدرج. ماذا تلاحظ ؟ - أقرأ الحجم الجديد - استنتج حجم حبة البطاطا. - هل يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد؟	الوضعية الجزئية ②																																				
د10	 v₁ = 35ml  v₂ = 45ml $v = v_2 - v_1$ v = 45 - 35 v = 10ml - حجم السائل الموجود في المخبر: - ارتفاع مستوى الماء. - حجم السائل بعد غمر الحبة فيه: - حجم السائل المزاح - لا يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد.		النشاطات التعلمية																																				
د05	- يسجلون النتيجة على الكراس	- لقياس حجم جسم صلب ذي شكل كفي نغمره في سائل داخل مخبر مدرج . - لا يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد.	إرساء الموارد المعرفية																																				
د05		تمرين : 29 ص 22 من الكتاب المدرسي	تقويم الموارد																																				

الحصة
الثانية

د05

د10

- يقرؤون الوضعية الجزئية
- يفكرون فيها ضمن الأفواج.
- يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.

يحتاج إلى قياس أبعاده المكعب (طول الضلع a).

د15

الضلع a	الضلع a	الضلع a	الحجم V

- يختار الأداة القياس التي تناسب.
- يحتاج إلى قياس أبعاده (طول - عرض - ارتفاع).
- يختار الأداة القياس التي تناسب.

الطول L	العرض ض	الارتفاع ع	الحجم V
L	ض	ع	V

يحدد الوحدة: cm^3

د10

د10

- يسجلون النتيجة على الكراس

د10

3. قياس حجم جسم صلب له شكل منتظم:

لدى أحد المزارعين خزان ماء كبير أبعاده 3m طولا و 2m عرضا و 1m ارتفاعا ، أراد هذا المزارع أن يحسب سعة هذا الخزان بطريقة بسيطة .كيف يمكنه ذلك؟

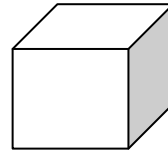
نشاط ② ص12: كيف تحسب حجم جسم صلب منتظم الشكل؟



لديك الأجسام التالية منتظمة الشكل (مكعب، متوازي مستطيلات، كرة...)

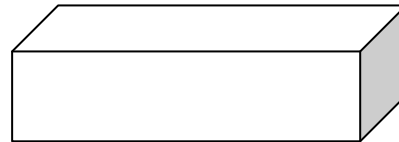
- احسب حجم جسم مكعب الشكل ضلعه a بالعلاقة:

$$V = a \times a \times a$$



- احسب حجم متوازي المستطيلات باستعمال القاعدة

$$V = L \times \ell \times h$$



- ما هي وحدة الحجم التي تعبر بها عن النتيجة التي تحصلت عليها؟

- احسب حجوم أشكال هندسية أخرى (اسطوانة، كرة.....)

- لحساب حجم جسم صلب نقيس أبعاده ونطبق القاعدة الحسابية المناسبة حسب شكله المنتظم.

الجسم	القاعدة
المكعب	$V = a \times a \times a$
متوازي المستطيلات	$V = L \times \ell \times h$
الكروي	$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
الأسطوانة	$V = \pi \times r^2 \times h$

تمرين: 5- 07 - 11 - 17 - 18 ص 21 من الكتاب المدرسي

الوضعية
الجزئية
③

النشاطات
التعليمية

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد

السنة: الأولى من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2016 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي شرفية 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها وحدة تعليمية ③: قياس الكتلة

الأهداف التعليمية:

- يعرف الوحدات الدولية لقياس الكتلة (الأجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي.
- يستطيع تحويل وحدات قياس الكتلة.
- يتأكد تجريبيا من القياسات باستعمال أدوات القياس (ميزان - وعاء منزلي)

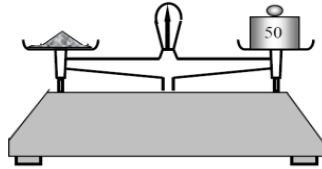
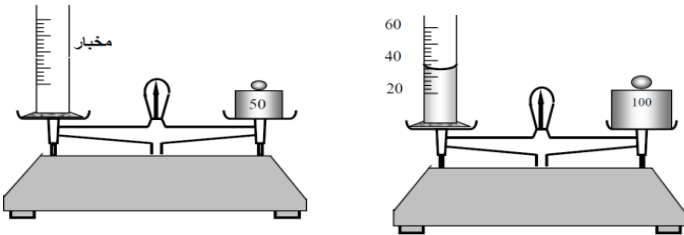
الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

- مركبة الكفاءة:** يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول قياس كتلة جسم صلب.
- وضعية تجريبية حول قياس كتلة جسم سائل.
- السندات التعليمية المستعملة:** - أجسام سائلة - أجسام صلبة - أجسام غازية - ميزان روبرفال - ميزان رقمي - الوعاء المنزلي.
- العقبات المطلوب تخطيها:** - تحويل بعض الوحدات.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد:	التذكير بالقياسات التي درسها في الابتدائي.	- إعطاء المعلومات التي يعرفونها.	05د
الوضعية الجزئية ①	1- قياس الكتلة: أرادت الأم تحضير كعك عند مشاهدتها لأحد البرامج التلفزيونية الخاصة بالطبخ، قامت الأم بتدوين مجموعة المقادير التالية: 250g فريشة - 150g سكر - 10g خميرة - 04 بيضات - 100g زبدة - ماذا تمثل أغلبية هذه المقادير؟ كيف يمكنها ضبطها؟	يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية	نشاط ① ص 13: هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس؟ إليك الأجسام التالية: كريات حديدية - كمية رمل - قطع سكر.  • هل يمكنك تحديد كتلة كل منها بدون جهاز؟ • هل يمكنك ترتيب كتلتها ترتيبا تصاعديا؟ بفرض أن لها نفس الحجم. • إلى ماذا تحتاج لقياس كتلة هذه الأجسام؟	- لا يمكنني تحديد كتل هذه الأجسام. - أحتاج إلى ميزان.	05د
إرساء الموارد المعرفية	- لا يمكن تحديد كتل الأجسام بدون جهاز. - كتلة الجسم: هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم، ونرمز لها بالرمز: m - لقياس كتلة جسم نستعمل الميزان بأنواعه: (روبرفال - الكتروني.. الخ).	- يسجلون النتيجة على الكراس	05د

		2. وزن الأجسام:																									
د05	- يقرؤون الوضعية الجزئية - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	ذهب أحمد لشراء 1 كغ من البطاطا و كيس من الحليب فأرى البائع يستعمل ميزان ذو الكفتين لوزن البطاطا وما وضع أحمد كيس من الحليب في الميزان وجدهما تساوي كيلو البطاطا التي وزنها البائع. - كيف يمكن للبائع أن يقيس كتلة البطاطا؟ - كيف نستطيع حساب كتلة كيس الحليب؟		الوضعية الجزئية ②																							
د10	- يختار الميزان المناسب ويقيس كتل هذه الأجسام. <table><tr><td>السكر</td><td>الكرات الحديد</td><td>الكتلة (g)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> الوحدة المناسبة هي: غرام (g) ● أستخدم الحساب: كتلة السائل = كتلة الإناء مع السائل - كتلة الإناء فارغ. <table><tr><td>كتلة الإناء فارغ</td><td>كتلة الإناء والسائل</td><td>كتلة السائل</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	السكر	الكرات الحديد	الكتلة (g)				كتلة الإناء فارغ	كتلة الإناء والسائل	كتلة السائل				نشاط ②: كيف أزن كتلة جسم؟ ● استعن بالميزان لتحديد كتل الأجسام السابقة.  ● كيف يمكنك قياس كتلة جسم سائل؟ - قس كتلة الإناء فارغا ؟ - قس كتلة الإناء مع السائل (الماء)؟ 		النشاطات التعليمية											
السكر	الكرات الحديد	الكتلة (g)																									
كتلة الإناء فارغ	كتلة الإناء والسائل	كتلة السائل																									
د05	د05	- كتلة جسم سائل (m) = كتلة الإناء والسائل (m₂) - كتلة الإناء فارغ (m₁). m = m₂ - m₁ تمارين: 04 و 21 ص 20-22 من الكتاب المدرسي		إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																							
د05	- يقرؤون الوضعية الجزئية - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة. الطن t - القنطار q - الكيلوغرام kg - الغرام g - المليغرام mg. يستعمل جدول خاص للتحويلات.	3. وحدات قياس الكتلة: تسجل على الكثير من العلب علامة تحدد كتلة المادة التي بداخلها هل تقدر جميعها بنفس الوحدة ؟ هل نعبّر عن كتلة جسم بوحدة قياس واحدة ؟ نشاط ③: هل تقاس كل الكتل بنفس الوحدة ؟ بماذا تقدر كتلة الأجسام التالية : باخرة. القمح. السكر. كيس خميرة. علبة دواء. ● كيف يمكنك تحويل وحدات القياس ؟ رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول:		الوضعية الجزئية ③																							
د05	د05	- الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي: الكيلوغرام "Kg". - أجزاء الكيلوغرام ومضاعفاته حسب الجدول التالي: <table><tr><td>الأجزاء</td><td>المضاعفات</td><td>الوحدة الدولية</td></tr><tr><td>t</td><td>q</td><td>//</td><td>kg</td><td>hg</td><td>dag</td><td>g</td><td>dg</td><td>cg</td><td>mg</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> تمارين: 8-25 ص 20-22 من الكتاب المدرسي		الأجزاء	المضاعفات	الوحدة الدولية	t	q	//	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg											إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
الأجزاء	المضاعفات	الوحدة الدولية																									
t	q	//	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg																		

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : المادة و تحولاتها

وحدة تعليمية ⑤: درجة الحرارة

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة
ومفسرها هذه التحويلات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة وترميزها العالمي.
- يعين درجات الحرارة بواسطة المحرار.

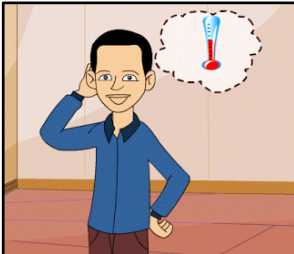
مركبة الكفاءة: يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.

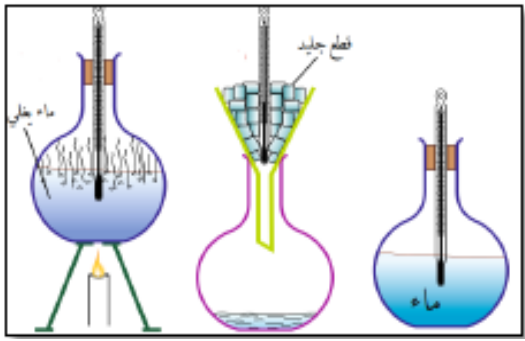
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية حول تعيين درجة الحرارة.

السندات التعليمية المستعملة: محرار طبي- محرار مئوي- كميات من الماء (بارد - فاتر).

العقبات المطلوب تخطيها: - القراءة على المحرار- فهم أن درجة الحرارة تعين ولا تقاس.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																		
الوضعية الجزئية	 فجأة والتلاميذ منشغلون بمتابعة أستاذهم وهو يشرح درسا صاح علي قائلا : الجو هنا ساخن جدا ، رد عليه أحمد قائلا : لا بل الجو معتدل.. فسر هذا الاختلاف وهل يكفي إحساسنا بالحرارة من تعيين مقدار درجتها؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د																		
النشاطات التعليمية	- تعيين درجة حرارة الأجسام: نشاط : لديك ثلاث كؤوس بها كميات من الماء : (شكل 1) بارد - فاتر- ساخن) . • ضع إحدى يديك في ماء بارد، وفي الوقت ذاته تضع الأخرى في ماء ساخن لفترة من الوقت (شكل 2)، ثم تنقل يديك لتضعهما في إناء به ماء الحنفية (شكل 3) - بماذا تشعر؟ • هل يكفي الإحساس لإعطاء قيمة عددية لدرجة الحرارة؟  • هل هناك أداة خاصة تستعمل لتعيين درجة حرارة الأجسام؟ • استعمل المحرار لتعيين درجة حرارة الماء في الكؤوس السابقة ودرجة حرارة الجو داخل القاعة، حرارة جسمك.	- تشعر يدك التي كانت في الماء البارد بالحرارة، في حين تشعر يدك التي كانت في الماء الساخن بالبرودة على الرغم من أن درجة حرارة ماء الحنفية واحدة. - لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس في تقدير درجة حرارة الأشياء. - لتعيين درجة حرارة الأجسام نستعمل المحرار المدرج أو الرقمي.. - يقومون بتعيين درجة حرارة كل سائل بواسطة المحرار ونجعل خزان المحرار يلامس الجسم المراد قياس درجة حرارته. يسجل النتائج في جدول: <table><thead><tr><th>الجسم</th><th>المحرار</th><th>درجة الحرارة</th></tr></thead><tbody><tr><td>ماء بارد</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ماء فاتر</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ماء ساخن</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الجو</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الإنسان</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	الجسم	المحرار	درجة الحرارة	ماء بارد			ماء فاتر			ماء ساخن			الجو			الإنسان			20د
الجسم	المحرار	درجة الحرارة																			
ماء بارد																					
ماء فاتر																					
ماء ساخن																					
الجو																					
الإنسان																					

d15	-المقارنة بين درجات الحرارة وتحديد الماء الساخن و الماء البارد والماء الدافئ. - العين تكون أفقية على التدريجة التي يشير إليها سائل المحرار. 	  ● كيف يجب أن تكون وضعية العين للقراءة على المحرار؟	
d05 d05	- يسجلون النتيجة على الكراس	- تعين درجة الحرارة مادة بواسطة المحرار (الترمومتر) الكحولي أو الزئبقي ... المدرج أو الرقمي..... ونرمز لها ب (t). الوحدة المستعملة هي: درجة مئوية (سلسيوز) (C°).  تمرين 14-16 ص 21:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد

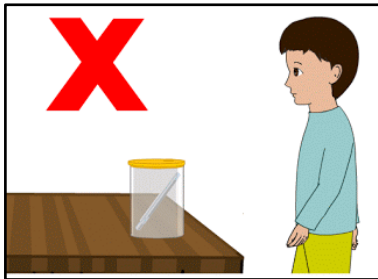
ملاحظات هامة: 10د



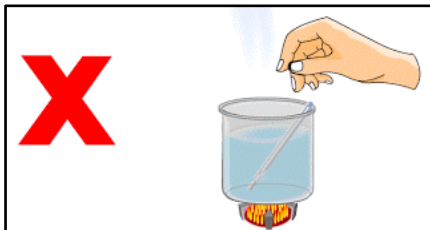
-وأخيرا يجب عليك تطهير المحرار مرة ثانية بعد استخدامه وقبل أن تقوم بحفظه.

② هام جدا:

- يجب إبعاد المحرار عن الأطفال لأن مادة الزئبق التي يحتويها المحرار مادة سامة.

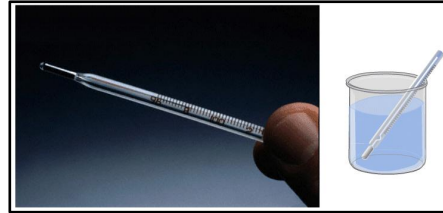


-لا يجب استخدام الماء المغلي لتطهير المحرار الطبي، حتى لا تكون درجة غليان الماء أعلى من درجة الحرارة المسموح للزئبق أن يتمدد بها داخل المحرار، فيضغط بتمدده على الأنبوبة الشعرية، ويؤدي إلى كسر المحرار.

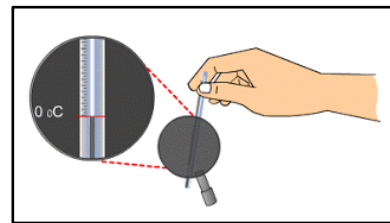


① خطوات قياس درجة حرارة المريض

- قبل استعمال المحرار الطبي لقيس درجة حرارة المريض يجب تطهيره أولا، وذلك بوضعه في مادة مطهرة كالكحول كي لا يتسبب في انتقال المرض من شخص لآخر.



- يجب رج المحرار بشدة قبل استعماله حتى يصل سطح الزئبق في الأنبوبة الشعرية إلى ما قبل التدرج.



-بعد ذلك يتم وضع مستودع المحرار تحت لسان المريض لمدة دقيقة على الأقل قبل أن يتم إخرجه وقراءة درجة الحرارة.



-وبعد مرور دقيقة على الأقل يخرج المحرار من فم المريض ويقرأ التدرج الموازي لسطح الزئبق في الأنبوبة الشعرية والذي يمثل درجة حرارة المريض.



السنة : الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي : 2016/2017

متوسطة : عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ : لعزيب محمد

المادة : علوم فيزيائية و تكنولوجيا

المدة : 2 ساعة

الميدان : المادة و تحولاتها

وحدة تعليمية ④ :

الكتلة الحجمية - الكثافة

الأهداف التعليمية :

- يبني مفهوم الكتلة الحجمية لمادة ما كمقدار مميز لها.
- يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية لجسم صلب أو سائل.
- يبني مفهوم كثافة جسم بالنسبة إلى الماء .
- يحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة و السائلة.
- يقارن مواد من حيث كثافتها بالنسبة إلى الماء

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة و مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة : يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها : وضعية تجريبية لإرساء مفهومي الكتلة الحجمية و الكثافة بالنسبة إلى الماء .
السندات التعليمية المستعملة : مواد سائلة (ماء - زيت) ، و مواد صلبة (قطع خشبية و قطع حديدية منتظمة الشكل) ميزان الكتروني - مخبر مدرج - كؤوس بيشر - قدم قنوية.

العقبات المطلوب تخطيها : - تصورات التلاميذ الخاطئة حول تفسير سبب طفو أجسام و غوص أجسام أخرى في الماء - تمييز الفرق بين مفهومي الكتلة الحجمية و الكثافة بالنسبة إلى الماء.

سير الوضعية التعليمية / التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																
التمهيد :	- التذكير بكيفية قياس الكتلة والحجم. 1- قياس الكتلة الحجمية :	- يسترجع معلوماته حول الكتلة والحجم. يقرؤون الوضعية الجزئية .	05د																
الوضعية الجزئية ①	ذهب احمد لشراء قارورة ماء معدني سعتها 1ل وقارورة زيت سعتها 1ل فشعر أن أحدهما اخف من الثانية- بماذا تفسر ذلك؟	يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د																
النشاطات التعليمية	أ - الكتلة الحجمية لجسم صلب نشاط ① ص 15 : لديك أجسام معدنية ومن مواد أخرى لها نفس الحجم (اسطوانية أو مكعبة.....)  ● احسب حجم هذه الأسطوانات و كتلتها. ● كيف تفسر الفرق بين قيم كتل الأسطوانات ؟ ● أكمل الجدول و أحسب النسبة : $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$ ● هل النسب المحسوبة متساوية ؟ ● ما هي وحدة هذه النسبة ؟	- يستعمل القدم القنوية والمسطرة في قياس الأبعاد و يحسب حجم كل منها. - يستعمل الميزان و يقيس كتلة كل جسم. - الفرق بين قيم كتل الأسطوانات يعود لاختلاف نوع المادة من أسطوانة لأخرى. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسطوان</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الحجم (cm^3)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>الكتلة (g)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>$\frac{الكتلة}{الحجم}$</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> - النسب المحسوبة ليست متساوية . - وحدة هذه النسبة هي : $\frac{g}{cm^3}$	الاسطوان	1	2	3	الحجم (cm^3)				الكتلة (g)				$\frac{الكتلة}{الحجم}$				20د
الاسطوان	1	2	3																
الحجم (cm^3)																			
الكتلة (g)																			
$\frac{الكتلة}{الحجم}$																			

د15	يستعمل الميزان ويقيس كتلة المخبار فارغ ثم يضع 20cm^3 من احد السوائل ويعيد قياس كتلتها ثم يستنتج كتلة السائل ويكرر العملية مع بقية السوائل ويملا الجدول التالي: <table><tr><th>السائل</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>الحجم $V(\text{cm}^3)$</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>الكتلة $m(\text{g})$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الكتلة الحجم</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> -- الفرق بين قيم كتل يعود لاختلاف نوع المادة. - النسب المحسوبة ليست متساوية. - الكتلة الحجمية مقدار مميز للسائل.	السائل	1	2	3	الحجم $V(\text{cm}^3)$	20	20	20	الكتلة $m(\text{g})$				الكتلة الحجم				ب- الكتلة الحجمية لجسم سائل: نشاط ② ص 16: لديك السوائل التالية : ماء- زيت حليب كحول ● قس 20cm^3 من كل سائل. ● حدد كتلة كل سائل. هل هي متساوية؟ ● أكمل الجدول وأحسب النسبة : $\frac{m(\text{g})}{V(\text{cm}^3)}$ ● هل النسب المحسوبة متساوية ؟ ● هل الكتلة الحجمية مقدار مميز للسائل؟
السائل	1	2	3															
الحجم $V(\text{cm}^3)$	20	20	20															
الكتلة $m(\text{g})$																		
الكتلة الحجم																		
د10	- يسجلون النتيجة على الكراس	- لكل مادة (صلبة سائلة) نسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ تميزه عن باقي المواد نسميها الكتلة الحجمية يرمز لها بالرمز ρ. تحسب بالعلاقة التالية: $\rho = m / V$ - حيث: m كتلة الجسم و V حجمه. - الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي : Kg/m^3، الوحدة المتداولة هي g/cm^3 أو g/l. الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للمادة. <table><tr><th>المادة</th><th>الكتلة الحجمية $\rho=m/V (\text{Kg/m}^3)$</th></tr><tr><td>الماء</td><td>1000</td></tr><tr><td>زيت الزيتون</td><td>920</td></tr><tr><td>الحليب</td><td>1030</td></tr><tr><td>البنزين</td><td>750</td></tr><tr><td>الطين</td><td>1700</td></tr><tr><td>الماء المتجمد (قطع الجليد)</td><td>917</td></tr><tr><td>خشب الفلين</td><td>240</td></tr></table>	المادة	الكتلة الحجمية $\rho=m/V (\text{Kg/m}^3)$	الماء	1000	زيت الزيتون	920	الحليب	1030	البنزين	750	الطين	1700	الماء المتجمد (قطع الجليد)	917	خشب الفلين	240
المادة	الكتلة الحجمية $\rho=m/V (\text{Kg/m}^3)$																	
الماء	1000																	
زيت الزيتون	920																	
الحليب	1030																	
البنزين	750																	
الطين	1700																	
الماء المتجمد (قطع الجليد)	917																	
خشب الفلين	240																	
د05		تمرين : لدى فاطمة خاتم من فضة كتلتها 100dg وحجمها 952mm^3 هل الفضة نقية؟ علما أن الكتلة الحجمية للفضة هي: $10,5\text{g/cm}^3$																
الحصة الثانية د05	- يقدمون أمثلة عن أجسام تطفو و أخرى تغوص في الماء.	- التذكير بتجارب تم إجراؤها في المرحلة الابتدائية برمي أجسام مختلفة في وعاء به ماء ثم وصفها بإحدى الصفتين : تطفو- تغوص. 2- مفهوم الكثافة:																
د05	- يقرؤون الوضعية الجزئية - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	بعد انتهاء حصة العلوم الفيزيائية رافق احمد أستاذه أثناء تنظيف الحوجلات ذوات نوعين من السدادات : زجاجية وفلينية، لما وضع السدادات في حوض الماء طفت سدادات الفلينية بينما غاصت سدادات الزجاجية في الماء.																

نشاط ① ص 16:

أ- حساب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء

لديك مكعبين (أو شكل منتظم آخر) من معدن وبلاستيك .

● قم بوزنهما؟ قس حجميهما ؟

● اسكب الماء في بيشر حتى نصف

سعته ثم ادخل المكعب البلاستيكي

ثم أخرجه واعد إدخال المكعب المعدني

بلطف. ماذا تلاحظ؟

● احسب قيمة الكتلة الحجمية للمكعبين؟

● احسب نسبة الكتلة الحجمية للمكعب على الكتلة

الحجمية للماء؟ (بلاستيك ثم المعدن)

● ما هو الشرط اللازم حتى يطفو جسم فوق الماء؟

● ما هو الشرط حتى يغرق في الماء؟

● كيف نسمي النسبة $\frac{\rho_{\text{الجسم}}}{\rho_{\text{الماء}}}$

نشاط ② ص 17:

ب- حساب كثافة مادة سائلة بالنسبة للماء

لديك السوائل التالية : ماء - زيت

● احسب قيمة الكتلة الحجمية للسائلين؟

ماذا تستنتج حول العلاقة بين كثافة المادة بالنسبة إلى الماء و بين إمكانية غوصها أو طفوها على الماء ؟



- يقيس كتلة المكعبين بالميزان ثم يعين حجميهما بالمسطرة.
- الكتلة الحجمية للماء: $\rho = 1 \text{g/cm}^3$
يملا الجدول التالي:

المعدن	البلاستيك	الجسم
		الكتلة الحجمية
		تغوص أو تطفو
		النسبة $\frac{\rho_{\text{الجسم}}}{\rho_{\text{الماء}}}$

- الشرط اللازم حتى يطفو جسم فوق الماء هو أن تكون كثافته اقل من 01. ويغرق في حالة اكبر من 01
- نسمي النسبة $\frac{\rho_{\text{الجسم}}}{\rho_{\text{الماء}}}$ بكثافة الجسم بالنسبة للماء

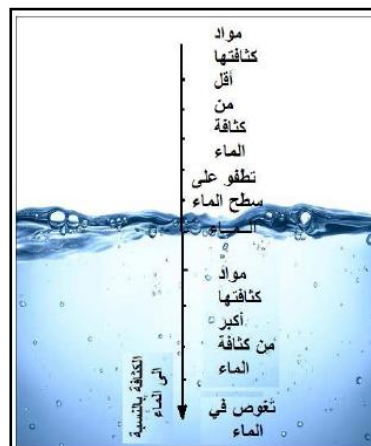
- يعلم أن الكتلة الحجمية للماء هي: $\rho = 1 \text{g/cm}^3$ وللزيت: $\rho = 0.8 \text{g/cm}^3$

يحسب النسبة $\frac{\rho_{\text{الزيت}}}{\rho_{\text{الماء}}}$

- يجد حاصل القسمة: 0.8 وهي تمثل كثافة الزيت بالنسبة للماء. وهي قيمة اصغر من 1 فالزيت اخف من الماء فيطفو.

- تمثل الكثافة بالنسبة للماء حاصل قسمة الكتلة الحجمية لهذا الجسم على الكتلة الحجمية للماء.

ت حسب بالعلاقة: $\rho_{\text{الماء}} / \rho_{\text{المادة}} = d_{\text{المادة}}$



المواد التي كثافتها اصغر من الماء تطفو على سطحه و المواد التي كثافتها اكبر من كثافة الماء تغوص فيه.

- يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد

تمرين: 20- 28 ص 21-22 من الكتاب المدرسي

